

# Pruebas de laboratorio y de campo del proyecto ATENEA



**ARA SIID**  
División Electrónica

Alamon, Ariel  
Incicco, Sebastian Javier  
Sala De Ferraris, Facundo Ignacio

**2017**

### Pruebas iniciales en el laboratorio:

La primer prueba consistió en dejar la placa sobre la mesa en estado de reposo. A continuación se grafican las mediciones de los acelerómetros:

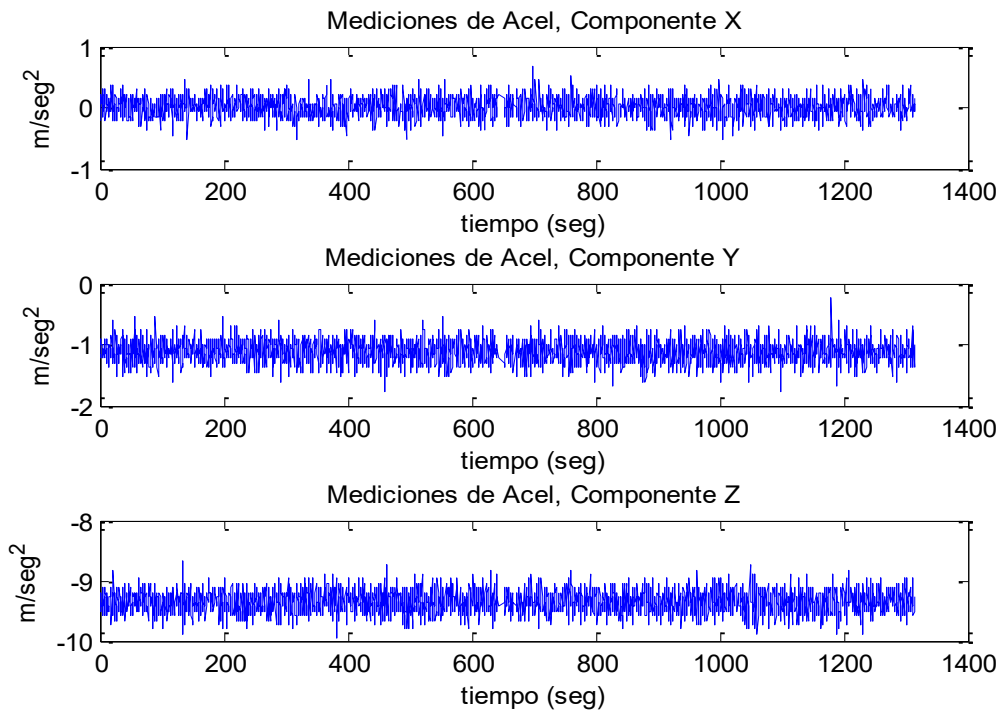


Figura 1 - Mediciones de acelerómetros

y las del giróscopo:

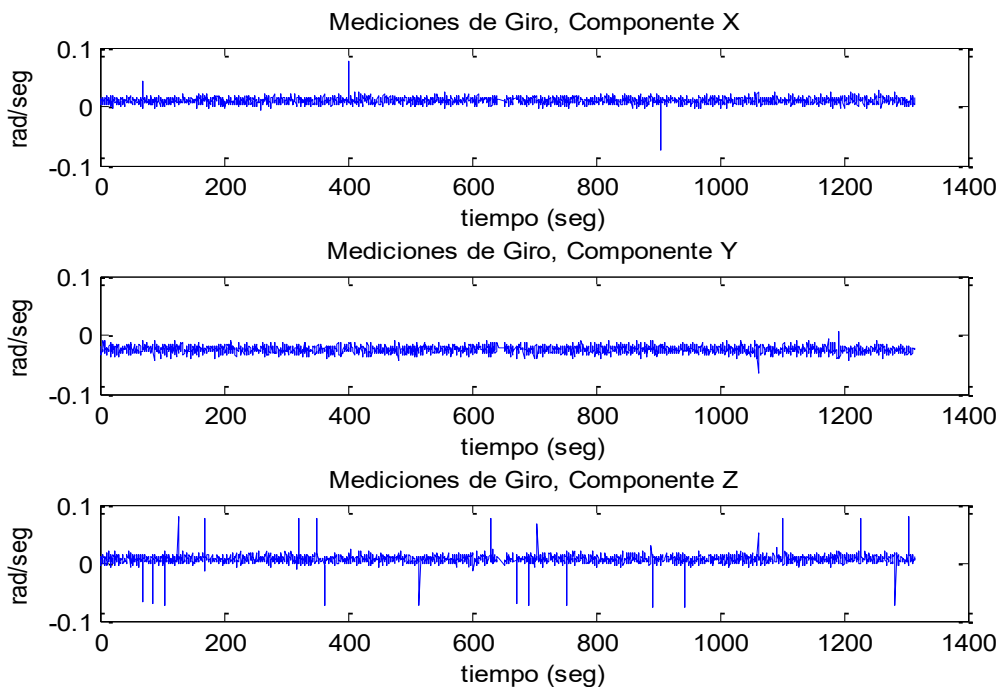


Figura 2 - Mediciones de giróscopo

Los ángulos de pitch y roll que entregarían las mediciones de los acelerómetros y las resultantes del filtro de Kalman son los siguientes:

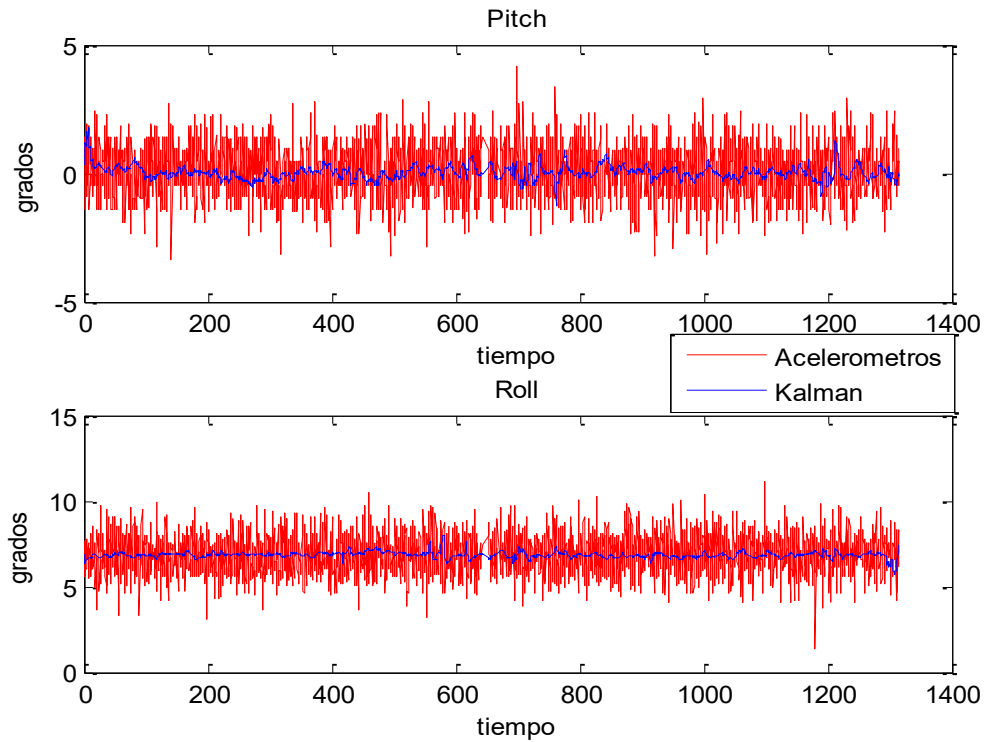


Figura 3 - Pitch y Roll

Claramente se ve como el filtro de Kalman disminuye el ruido debido a los acelerómetros.

Las velocidades en terna ECEF entregadas por el GPS y por el filtro de Kalman son:

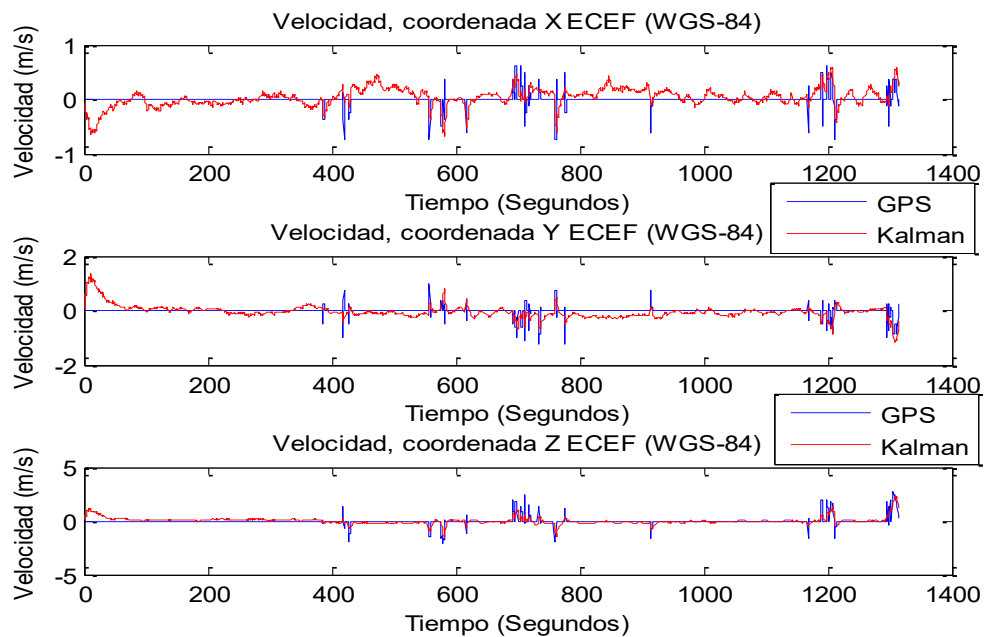


Figura 4 - Velocidades en terna ECEF

Y para ver la disminución del ruido del magnetómetro en yaw, se rotó la placa sobre su eje 'z'. Graficamos el yaw medido con magnetómetro y el arrojado por el Kalman.

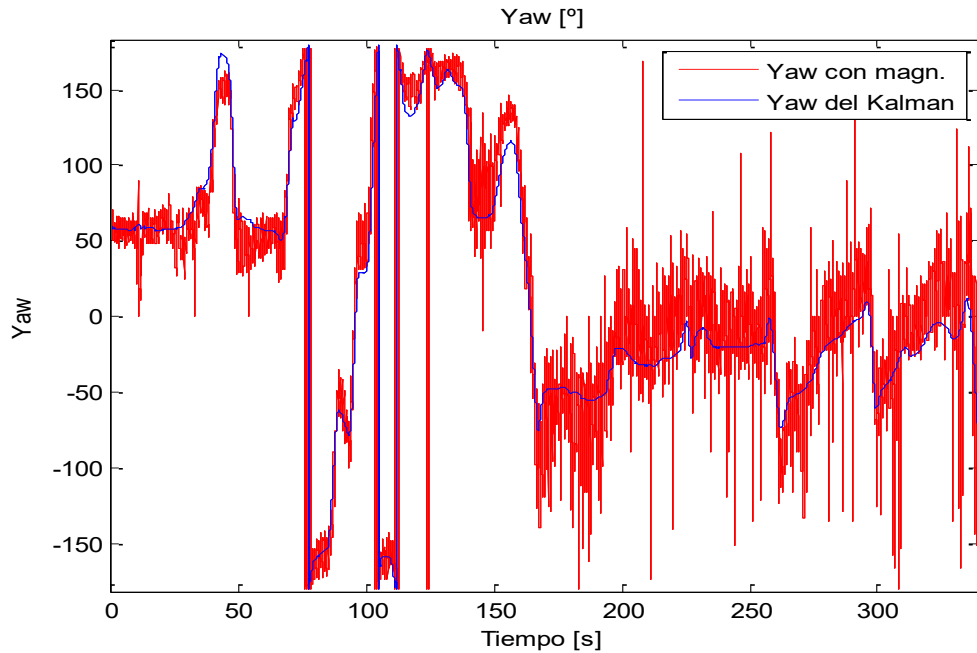


Figura 5 - Yaw

Al igual que en el caso del acelerómetro, vemos que el ruido del magnetómetro se reduce notablemente por el filtro de Kalman.

En estos momentos ya se había comprobado el correcto funcionamiento del algoritmo del filtro de Kalman para la estimación de actitud, posición y velocidad. En efecto, se comenzaron las pruebas para comprobar el funcionamiento de los sensores de RPM, de convertidor tensión-frecuencia (utilizada en motores eléctricos para poder medir tensión de batería en forma desacoplada), de presión (altímetro), etc.

Mediciones de RPM con el sensor de efecto Hall:

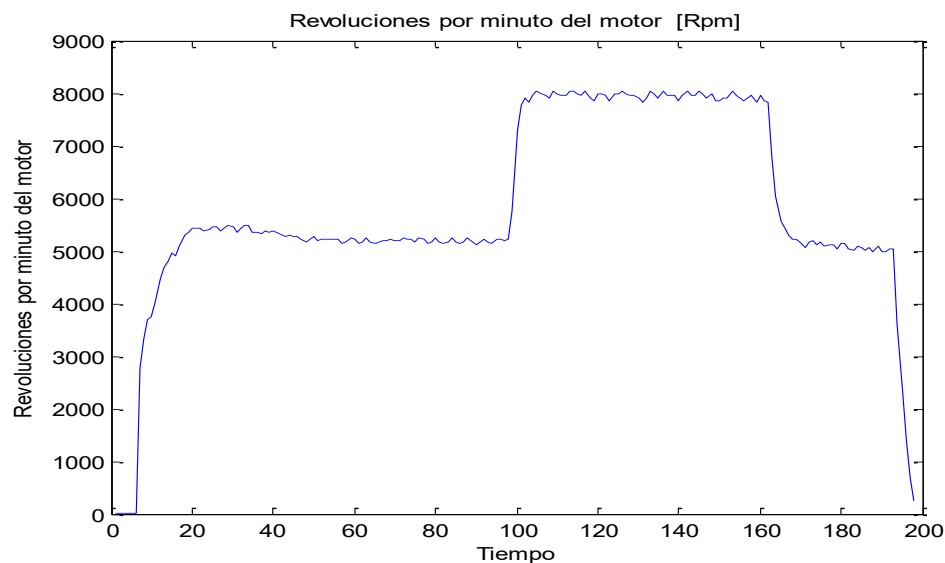


Figura 6 - RMP del motor

Tensión de la batería que alimenta al motor medida con el sensor de convertidor Tensión-Frecuencia:

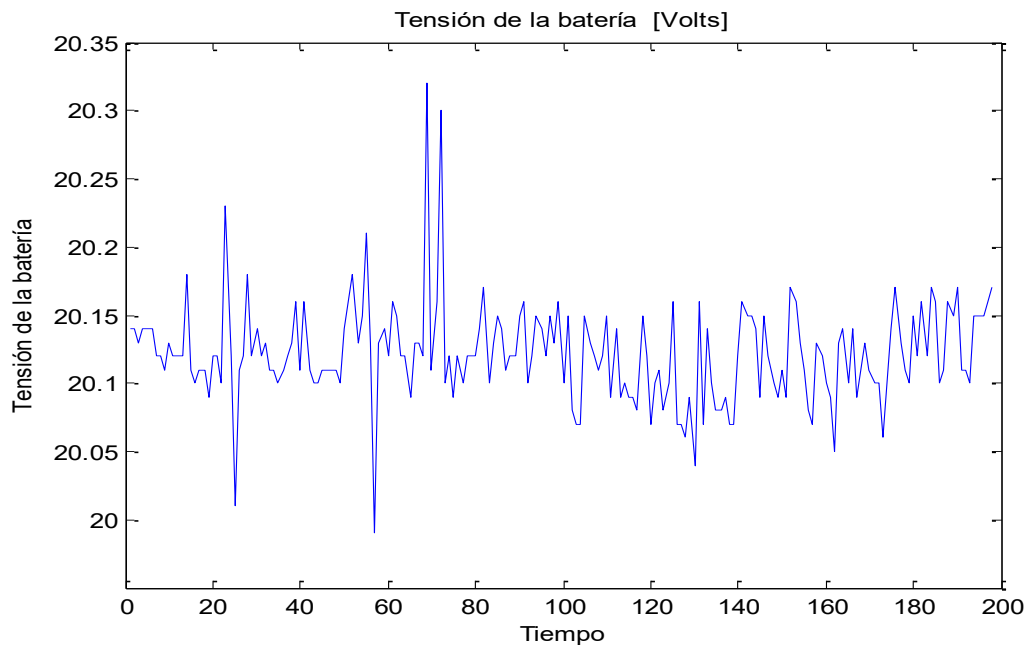


Figura 7 - Tensión de batería

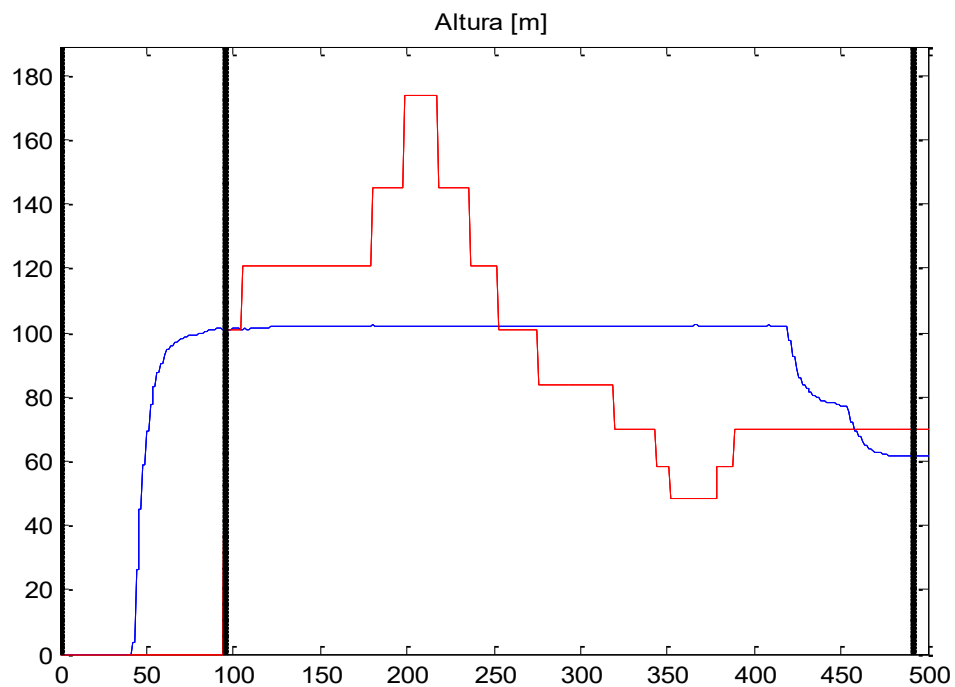
### **Prueba de Altura:**

Para esta prueba se utilizó un potenciómetro simulando al altímetro (sensor de presión) para variar el valor de altura leído sin necesidad de hacer volar el avión. El objetivo de este ensayo es comprobar el funcionamiento del algoritmo de control de altura. Dicho algoritmo se basa en variar el set point de control de pitch y la velocidad del motor dependiendo de si se quiere ganar, perder o mantener la altura. El control de altura fue efectuado por umbrales. Fueron realizadas las pruebas sin hélices del motor.

Cuando la altura actual supera entre 12m y 25m a la deseada el valor del set point de pitch llegará hasta los 7º y la velocidad del motor irá aumentando paulatinamente. Entre 25m y 50m el set point de pitch debe llegar hasta 11º. Para diferencias de alturas mayores a 50m el valor deseado de pitch llega hasta 15º. Para esta prueba la velocidad máxima del motor tiene un límite superior en aproximadamente 11200 RPM. Al alcanzar la altura deseada el set point de pitch se fija en 0º y el motor queda con las últimas RPM alcanzadas.

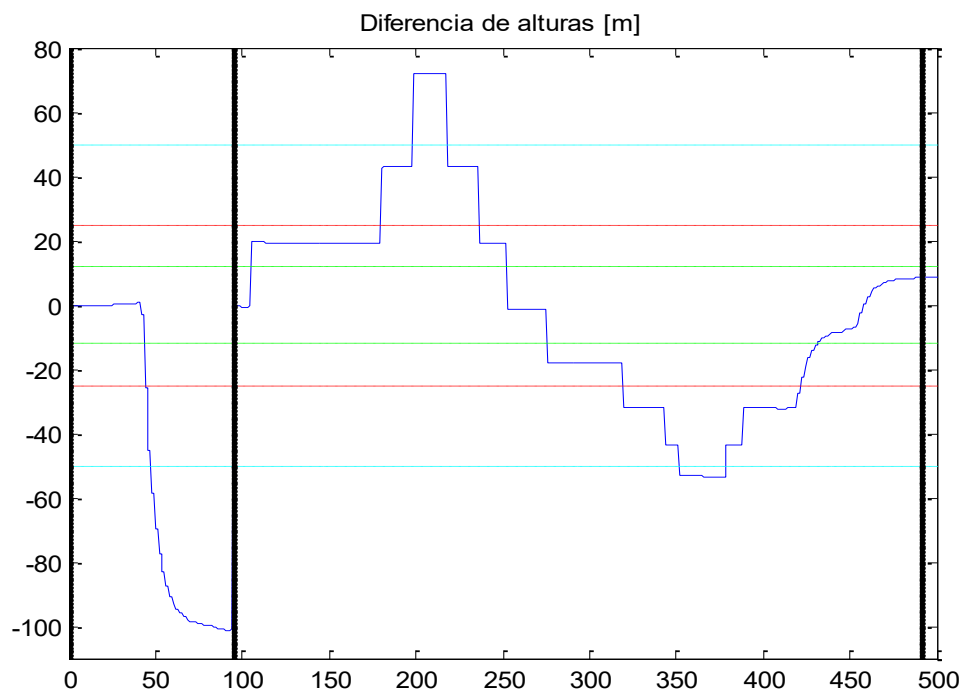
Análogamente, para diferencias de alturas negativas ocurre la misma situación pero con los signos contrarios en pitch y la velocidad puede disminuir hasta un límite inferior de alrededor de 6400 RPM. En condiciones de vuelo normal estos valores extremos cambian debido al uso de la hélice.

En los siguientes gráficos, entre las líneas verticales negras se ven los periodos de autopiloto. En principio, se grafica la altura real en azul y la altura deseada en rojo.



**Figura 8 - Altura real (azul) y altura deseada (rojo)**

La diferencia de altura (altura deseada menos altura actual):



**Figura 9 - Diferencia de altura (azul).  $\pm 12\text{m}$  en verde,  $\pm 25\text{m}$  en rojo,  $\pm 50\text{m}$  en celeste**

Los valores deseados de pitch variaron en función de la diferencia de altura:

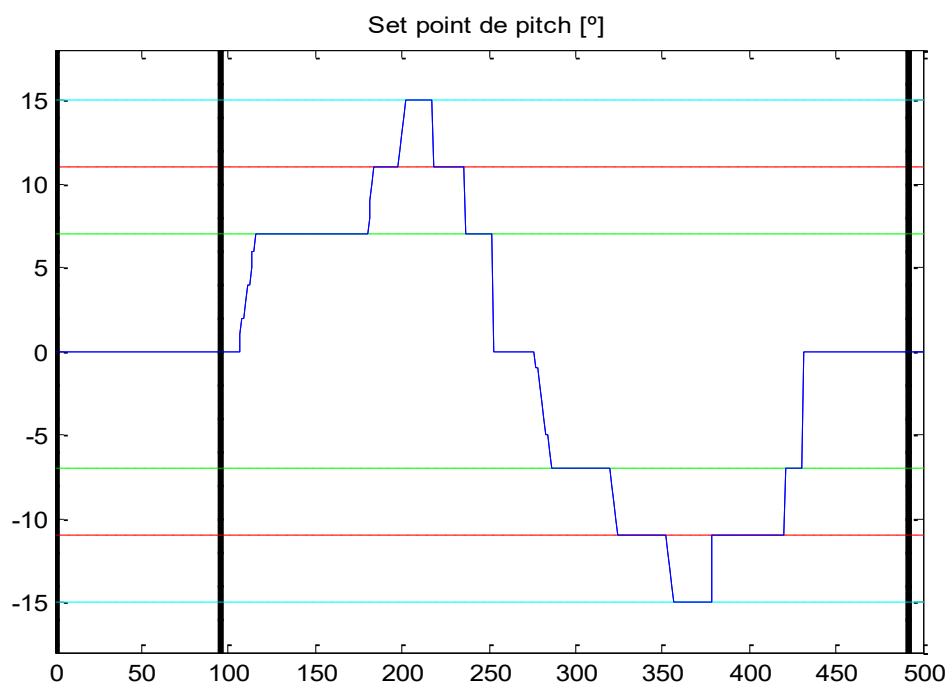


Figura 10 - Set point de pitch (azul).  $\pm 7^\circ$  en verde,  $\pm 11^\circ$  en rojo,  $\pm 15^\circ$  en celeste

Y lo mismo para RPM:

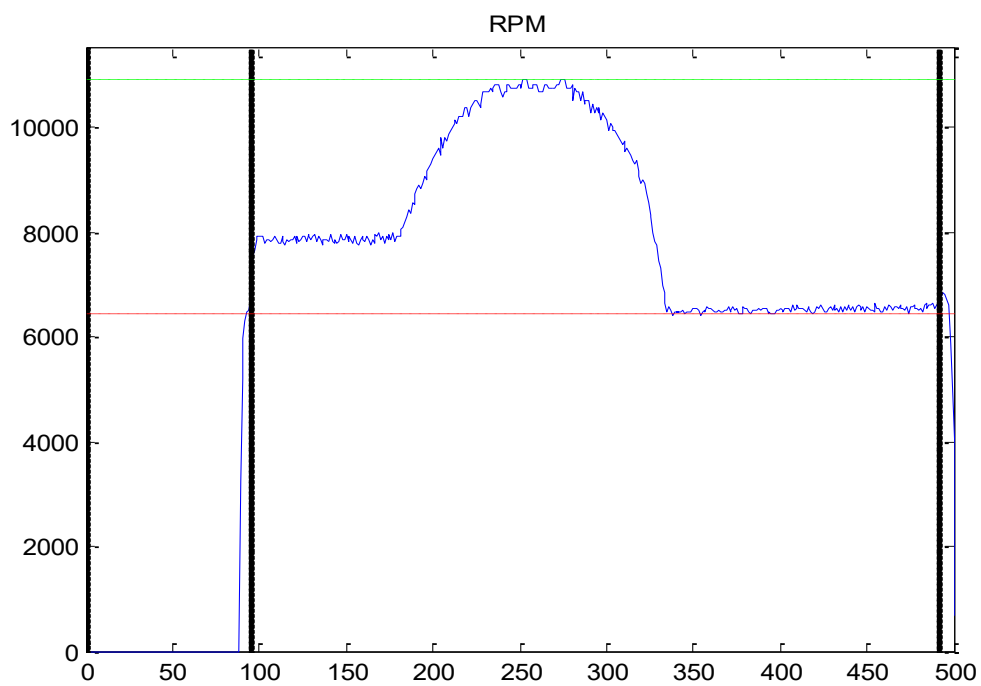


Figura 11 - RPM en azul, 11200 RPM en verde, 6400 RPM en rojo

Al principio fueron aumentando las RPM hasta alcanzar el límite superior debido a que se necesitaba un pitch mayor que  $0^\circ$ . Más adelante, cuando el set point de pitch se hizo negativo las RPM fueron disminuyendo hasta el límite inferior. De los gráficos vemos que el algoritmo de control de altura funcionó correctamente en este ensayo de laboratorio.

## **PRUEBAS DE CAMPO**

### **Vuelo en Ezeiza:**

Una de las pruebas realizadas en el club de aeromodelismo Jorge Newbery (Ezeiza) fue conmutar el control del avión a autopiloto en momentos donde el pitch superaba los  $30^\circ$  y en otros donde se encontraba con un roll de aproximadamente  $170^\circ$  (es decir, casi completamente dado vuelta con respecto a su eje longitudinal). El tipo de control utilizado fue solamente proporcional por el momento. A continuación vemos la grafica (intervalos con letra 'M' se corresponden al modo manual y con 'A' los de autopiloto) de pitch en el primer caso y el de roll en el segundo:

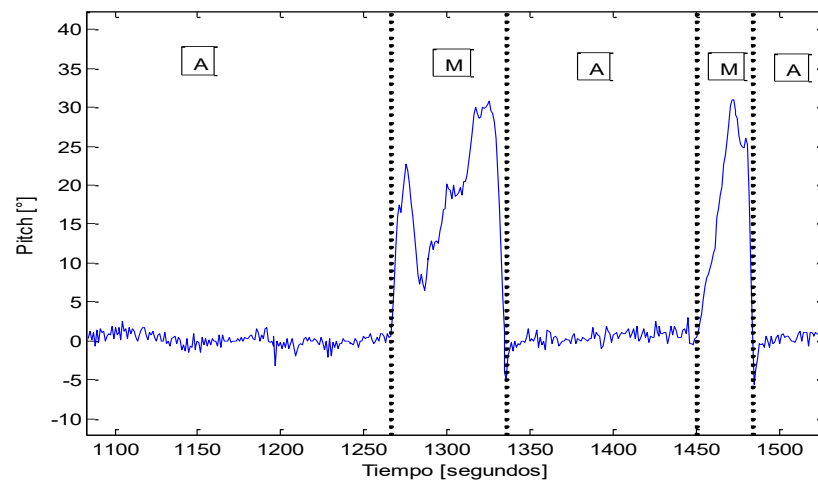


Figura 12 - Control de pitch

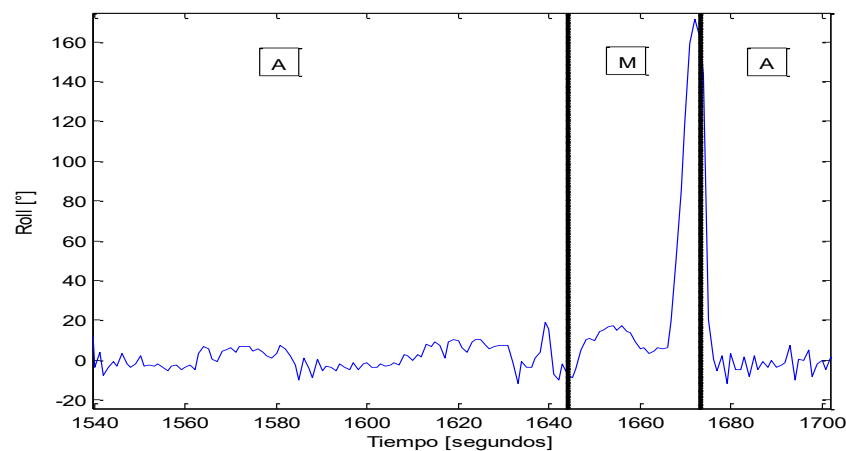


Figura 13 - Control de roll

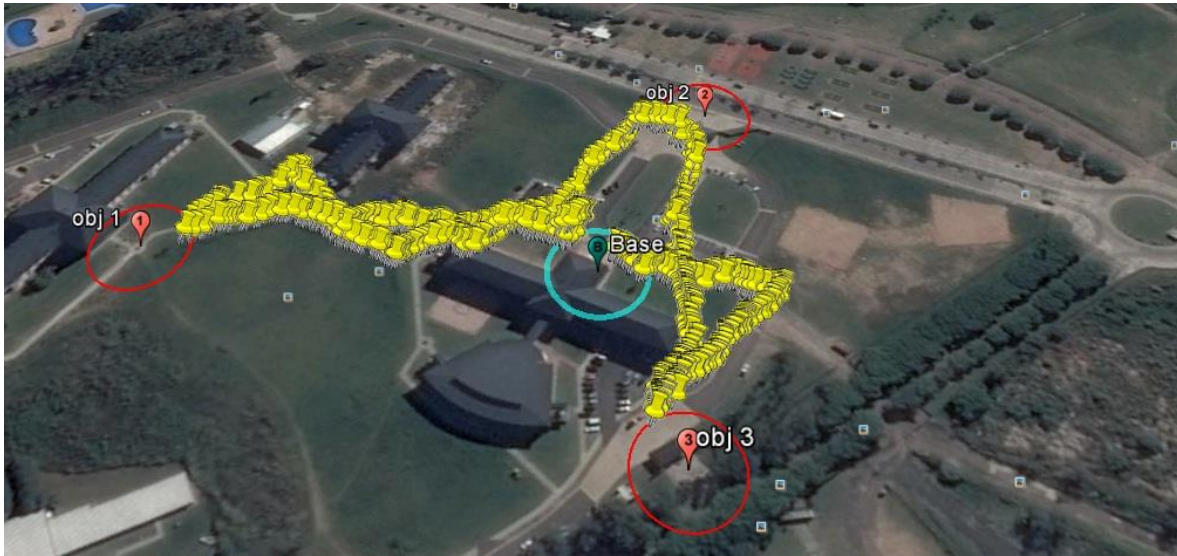


En ambos casos, la plataforma del UAV se estabilizó rápidamente alrededor de los 0º permitiendo que el avión vuela estabilizado de forma autónoma. El comportamiento fue suficientemente satisfactorio como para no ser necesario el empleo de acciones integrales y derivativas en el control.

#### **Guiado de objetivos (caminando):**

En primer lugar se fijaron las coordenadas de la base y posteriormente se cargaron 3 objetivos distintos mediante telemetría. En esta prueba se fue caminando con la placa que contenía un servo indicador de la dirección que entregaba el algoritmo.

En el siguiente grafico se ve la trayectoria en amarillo, y la posición de la base y objetivos. Los anillos que aparecen sobre las coordenadas de interés son las zonas de "objetivo cumplido". El radio de "objetivo cumplido" fue seteado en 20m.



**Figura 14 - Trayectoria en amarillo, anillos de la base y de los objetivos con radio en 20m**

Se aprecia que la posición final y la inicial están confinadas dentro del anillo de 20m de radio de la base. En definitiva, el algoritmo cumplió satisfactoriamente con la gestión de misión de objetivos.

#### **Pruebas de objetivos en Ezeiza:**

El objetivo de esta prueba fue el de añadir objetivos al avión para comprobar si se logra alcanzarlos manteniendo una altura de vuelo determinada. Aquí el anillo fue seteado en 35m a diferencia de la prueba anterior. En la siguiente imagen se exhibe el aeromodelo utilizado:



Figura 15 - Avión UAV utilizado en esta prueba

Las coordenadas de interés son:

1. Coordenadas de la base:  $34^{\circ} 47' 55.1''$  S,  $058^{\circ} 33' 23.4''$  W
2. Coordenadas del objetivo 1:  $34^{\circ} 47' 50.6''$  S,  $058^{\circ} 33' 16.2''$  W
3. Distancia entre base y objetivo 1 es de aproximadamente: 232m.

A continuación graficamos la altura (en metros) respecto del suelo. .

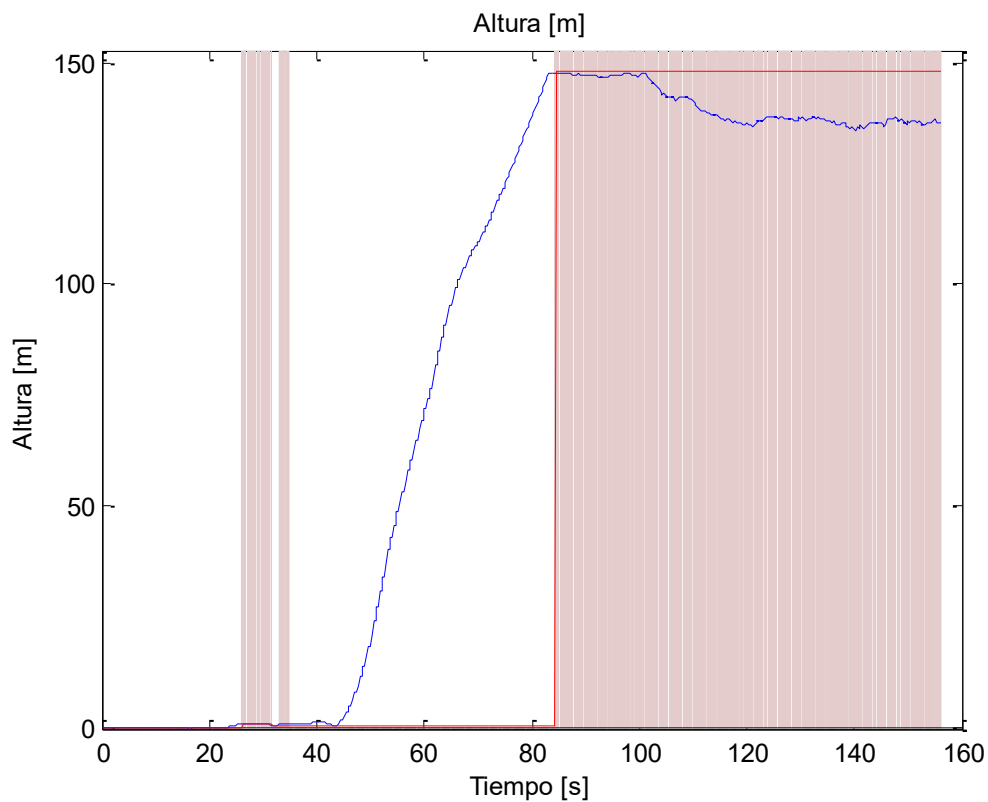


Figura 16 - Altura real en azul, altura deseada en rojo (zona sombreada indica funcionamiento autónomo)

Se pasa al modo autopiloto a los 84s. Se ve claramente que el avión despegó alrededor de los 45s y que llega a una altura máxima de 148m. Luego intenta mantener esa altura.

A continuación se grafica la distancia al objetivo y el número de objetivo actual para verificar si fue alcanzado correctamente.

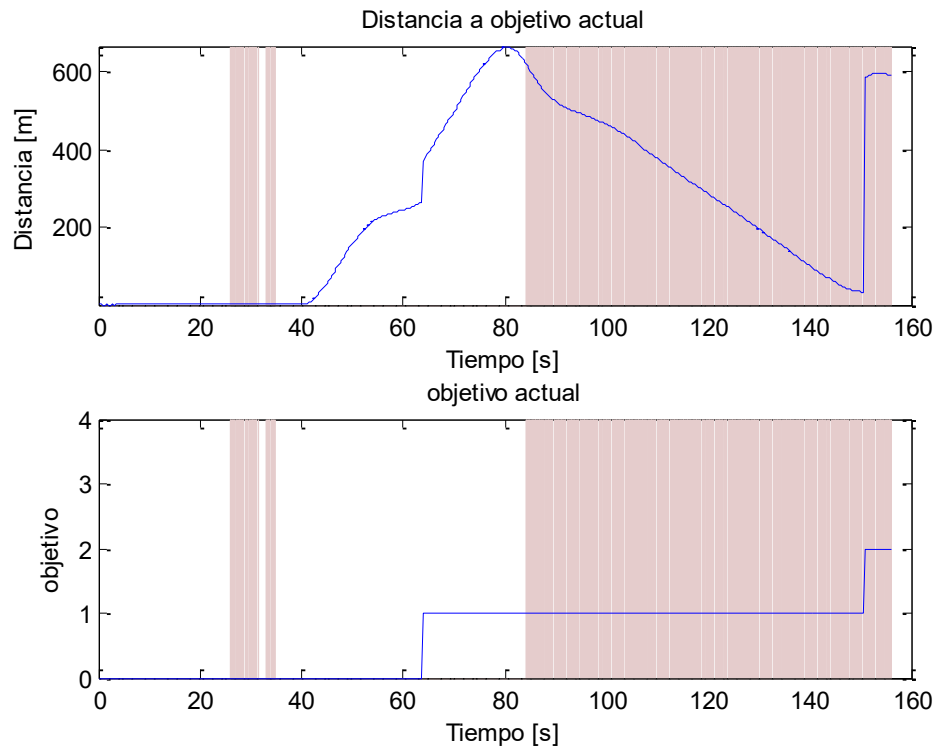


Figura 17 - Distancia al objetivo actual y número de objetivos. (zona sombreada indica funcionamiento autónomo)

La orden de comenzar la misión se da alrededor de los 65s. Vemos que mientras el avión volaba en modo manual se alejaba del objetivo, y cuando se conmuta a autopiloto comienza a acercarse rápidamente. A eso de los 150s se ve que se cumple el objetivo y se pasa al siguiente. A continuación se grafica un zoom sobre esa zona.

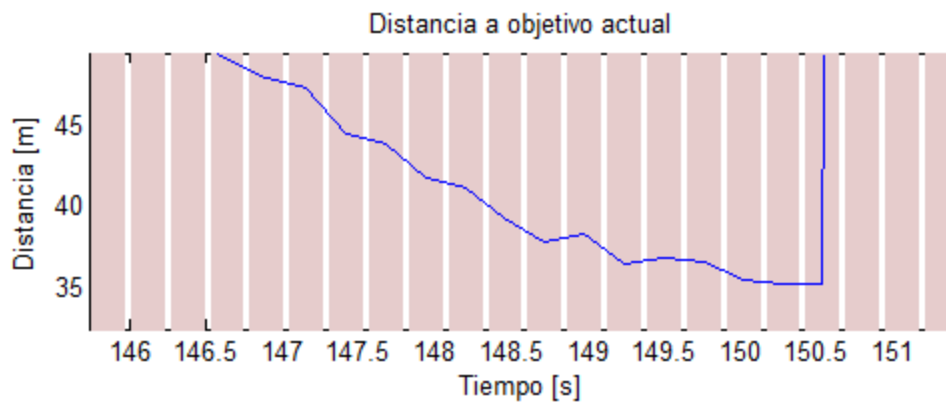


Figura 18 - Distancia a objetivo actual

Para yaw tenemos el siguiente grafico.

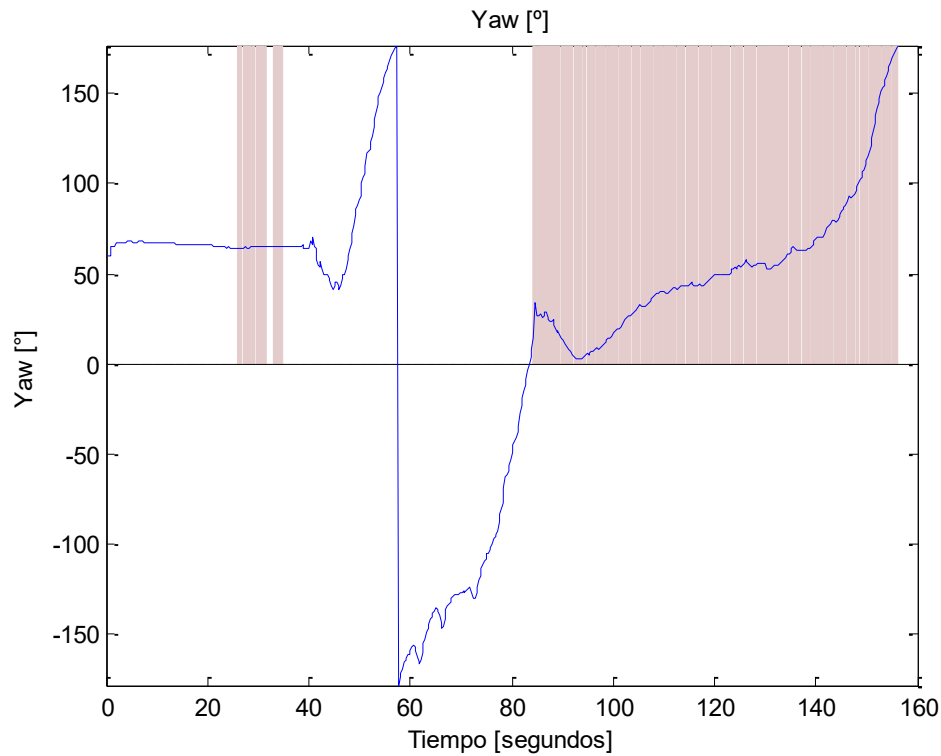


Figura 19 - Yaw (zona sombreada indica funcionamiento autónomo)

Cuando se conmuta a autopiloto el avión fue corrigiendo levemente su dirección. No obstante, se aprecia que luego de los 150s se cambia la dirección, y eso tiene que ver con que se direccionaba como para ir al siguiente objetivo.

Vemos todo lo anterior sobre el mapa de Google Earth:



Figura 20 - Trayectoria real sobre Google Earth

El vuelo arranco desde la posición de la base, y se grafica la trayectoria hasta el momento en que el avión entra en el anillo de 35m. En ese momento el objetivo se cumplió. En total fueron 156

segundos de trayectoria. Es necesario destacar que alrededor de las coordenadas: (34° 48.0693' S, 058° 33.5426' W) se ve un cuadrado celeste, indicando la región donde se conmuta de modo manual a autopiloto.

### **Conclusiones:**

Se demostró en condiciones reales de vuelo la satisfactoria ejecución del algoritmo de filtro de Kalman extendido implementado sobre un microcontrolador de bajo costo.

Se fijaron los objetivos a alcanzar y parámetros de control en forma remota sin ningún tipo de inconvenientes.

El control de la plataforma durante el vuelo fue llevado con éxito sin problemas de inestabilidad en ningún momento.

La sucesión de los objetivos obedeció a lo estipulado en el plan de vuelo.